

한국서부발전(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 무인비행장치 운영절차서 필요

관 계 부 서 ○○○○○○소 △△△△팀

조 치 부 서 ○○○○○○소 △△△△팀

구 분 설비 관리

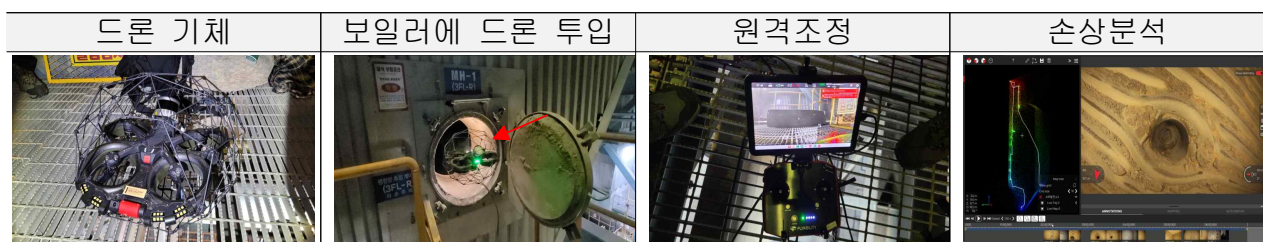
내 용

1. 업무 개요

○○○○○○소 △△△△팀은 전 사업소 발전설비의 고장예방지원 및 예측진단 분석업무를 담당하고 있다. 그리고 발전지원팀은 발전설비의 보일러, 덕트 및 위험물탱크의 설비점검시 고소작업, 잔류가스 등으로 사고위험이 높은 개소에 대하여 신속하고 간편하게 점검하기 위한 방안으로 보일러 내부점검용 드론을 구매¹²⁾하였다.

해당 발전설비 내부점검용 드론은 보일러 내부 3D구조와 경로를 따라 비행하면서 보일러 부속설비인 튜브 등의 손상여부를 점검하는데 활용된다.

[그림 2] 드론을 이용한 보일러 내부점검 사진



12) 구매문서: 문서번호 서부연(지)-210 (2024. 3. 5.), 「보일러 점검용 실시간 LiDAR 3D Mapping Indoor 드론 구매」

2. 관계법령·규정 및 판단기준

사규 「무인비행장치 보안관리지침」 제2조(적용범위) 및 제25조(조종자 준수사항)에 따르면 발전소 내에서 드론을 운영시 송배전선로 등 전기설비 및 전자기파 발생지역으로 접근하지 않도록 해야 한다.

그리고 드론 운영부서는 조정 미숙과 장애 등의 비정상적인 상황이 발생했을 경우에는 발전설비 피해와 인명사고를 방지하기 위해 무인비행장치가 제어권을 벗어나지 않게 해야 한다.

또한 불가피하게 제어통제권이 상실 될 경우를 대비하여 지정된 지점으로 자동 회귀하는 기능을 설정하는 등의 세부운영 절차서를 마련해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○소의 드론 운영 실태를 점검 해본 결과, 드론 운영에 필요한 세부운영 절차서가 존재하지 않았다. 드론 운영 장소는 국가보안시설인 태안발전본부 등의 전 사업소의 소내이므로 안전하게 드론을 운영해야 한다. 따라서 장애발생시 대처방안 및 점검 절차 등에 대한 세부적인 운영절차서가 필요하다.

관계부서 의견 및 검토 결과

○○○○○○소 △△△△팀 드론 업무담당자는 상기 감사의견에 대해 이의가 없다고 답변하였다. 그런데 해당 드론은 조종자가 외부에서 보일러, 흡수탑, 지하전력구 등의 밀폐공간을 점검하기 위해 출시된 설비점검용 Indoor 드론으로 일반 산업용 드론처럼 GPS¹³⁾ 신호를 사용하지 않고 비전센서¹⁴⁾와 LiDAR센서¹⁵⁾를 사용하므로 실외 비행을 목적으로 하지 않으나 설비 안전과 보안 관리를

13) GPS(Global Positioning System): GPS 위성에서 보내는 신호를 수신해 사용자의 현재 위치를 계산하는 위성항법시스템

14) 비전센서: 카메라·조명·컨트롤러가 일체화된 화상 판별 센서

15) LiDAR(Light Detection And Ranging 또는 Laser Imaging, Detection And Ranging): 레이저를 목표물에 비춰 사물과의 거리 및 다양한 물성을 감지할 수 있어 자율 주행의 눈이 되어주는 기술

위해 해당 점검용 드론의 운영절차서를 마련하겠다고 하였다.

그리고 드론이 자동 비행경로 설정이 가능하도록 성능개선을 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

○○○○○○소장은 발전설비 점검용 드론 운영에 필요한 세부운영 절차서를 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)